BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

RELAÇÃO ENTRE GRANDEZAS (TABELAS E GRÁFICOS)

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	13	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 12
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
7 APLICAÇÃO NA PROVA 14
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 15
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
11 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 21
Mapa mental do assunto 21
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 25
Vídeos complementares 26

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Este assunto reúne duas habilidades que a prova cobra ao mesmo tempo: **ler a informação com precisão** (em uma tabela ou em um gráfico) e **fazer a conta certa** sobre ela. A matemática envolvida é simples: soma, diferença, média, porcentagem e regra de três. O que pesa é o enunciado carregado de dados e a pressa do candidato, que erra por ler a unidade errada, usar a base errada ou olhar a altura de uma coluna em vez do número escrito nela.

O tema se divide em duas partes que se complementam:

- **Relação entre grandezas**: saber dizer quando duas grandezas variam de forma **diretamente proporcional**, **inversamente proporcional** ou **não proporcional**, e usar isso para completar tabelas;
- **Tabelas e gráficos**: ler tabelas simples e de dupla entrada, interpretar gráficos de colunas, barras, linhas, setores (pizza), pictogramas e histogramas, e calcular valores derivados, como diferença, média, variação percentual e ângulo de setor.

A VUNESP costuma apresentar um gráfico ou uma tabela com poucos números e pedir um cálculo derivado: a maior variação entre períodos, a participação de uma parte no total, o valor que falta em uma sequência proporcional, a quantidade que corresponde a um setor. Quase nunca exige fórmula difícil; exige **método** e **atenção**.

> **BIZU**
>
> Em toda questão de tabela ou gráfico, antes de calcular, faça a "leitura de quatro itens": **título**, **legenda**, **unidade** (milhares? milhões? percentual?) e **escala dos eixos**. A banca costuma esconder a informação decisiva em um deles.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- distinguir grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais;
- testar a proporcionalidade de uma tabela pela **razão** (y dividido por x) e pelo **produto** (x vezes y);
- ler tabelas simples e de dupla entrada, identificando a **base** correta de cada porcentagem;
- interpretar gráficos de colunas, linhas, setores, pictogramas e histogramas;
- calcular diferenças, totais, médias, variações percentuais e ângulos de setores;
- evitar as armadilhas de escala, de unidade e de base de comparação que as bancas exploram.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado** sobre proporcionalidade, porcentagem e leitura de dados. Duas ideias sustentam tudo o que vem depois.

2.1. Grandeza

Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado: tempo, preço, distância, velocidade, quantidade de pessoas, número de ocorrências. Quando uma grandeza muda, outra costuma mudar junto. A pergunta central do assunto é: **de que modo** elas mudam juntas?

2.2. Os três tipos de relação

Relação	Característica	Exemplo
Diretamente proporcionais	A razão y/x é constante	Litros de combustível e valor pago
Inversamente proporcionais	O produto x vezes y é constante	Velocidade e tempo no mesmo percurso
Não proporcionais	Nenhuma das duas é constante	Idade e altura de uma pessoa

2.3. Porcentagem como razão

Porcentagem é uma **razão com denominador 100**. Dizer que uma parte é 40% do todo é dizer que parte dividida pelo todo é 40/100, ou 0,40. Toda porcentagem tem uma **base** (o todo com o qual a parte é comparada). Quase todo erro de porcentagem em tabela e gráfico é erro de base.

2.4. Ordem de leitura de qualquer questão

1. Leia o enunciado e sublinhe o que se pede (um valor, uma diferença, uma porcentagem, uma quantidade).
2. Observe o título, a unidade e a legenda da tabela ou do gráfico.
3. Extraia apenas os números necessários e anote-os ao lado.
4. Identifique a base da porcentagem, se houver.
5. Calcule e confira se a resposta cabe no contexto (uma parte de um todo não passa de 100%).

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Grandezas diretamente proporcionais

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando a **razão** entre seus valores correspondentes é **constante**. Se uma dobra, a outra dobra; se uma triplica, a outra triplica; se uma cai pela metade, a outra também.

Exemplo: o valor pago por combustível e a quantidade de litros. Se cada litro custa R$ 6,00, então 5 litros custam R$ 30,00, 8 litros custam R$ 48,00 e 12 litros custam R$ 72,00. A razão valor/litros é sempre 6.

Tabela de uma relação direta (y/x = 2,5):

x	2	4	6	10
y	5	10	15	25

Confira: 5/2 = 2,5; 10/4 = 2,5; 15/6 = 2,5; 25/10 = 2,5. A constante é **2,5**.

3.2. Grandezas inversamente proporcionais

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando o **produto** entre seus valores correspondentes é **constante**. Se uma dobra, a outra cai pela metade; se uma triplica, a outra fica com um terço.

Exemplo: velocidade e tempo no mesmo percurso. Para percorrer 60 km, a 30 km/h levam-se 2 horas; a 60 km/h, 1 hora; a 20 km/h, 3 horas. O produto velocidade vezes tempo é sempre 60.

Tabela de uma relação inversa (x vezes y = 60):

x	2	3	5	6
y	30	20	12	10

Confira: 2 x 30 = 60; 3 x 20 = 60; 5 x 12 = 60; 6 x 10 = 60. A constante é **60**.

3.3. Grandezas não proporcionais

Há grandezas que **variam juntas** sem que a razão nem o produto se mantenham constantes. O caso clássico é a idade e a altura de uma pessoa: as duas crescem durante a infância, mas não de forma proporcional, e a altura para de crescer enquanto a idade continua aumentando.

> **ATENÇÃO**
>
> **Crescer junto não é ser proporcional.** Duas grandezas podem aumentar ao mesmo tempo e ainda assim não ser diretamente proporcionais. Só há proporcionalidade direta se a **razão** y/x for exatamente a mesma em todas as linhas.

3.4. O teste na tabela

Para decidir o tipo de relação a partir de uma tabela, faça duas contas em **cada linha**:

1. calcule **y dividido por x**; se der sempre o mesmo valor, a relação é **direta**;
2. calcule **x vezes y**; se der sempre o mesmo valor, a relação é **inversa**;
3. se nenhuma das duas se mantém, **não há proporcionalidade**.

> **BIZU**
>
> Para completar uma tabela proporcional, ache primeiro a **constante**. Na direta, divida y por x. Na inversa, multiplique x por y. Depois use a constante para obter o valor que falta: na direta, y = constante vezes x; na inversa, y = constante dividida por x.

3.5. Tabela

Uma **tabela** organiza dados em linhas e colunas. Antes de qualquer cálculo, leia três elementos: o **título** (do que se trata), as **unidades** (milhares, reais, percentuais) e a existência de **linhas ou colunas de total**. Só depois identifique o que a questão pede: um valor isolado, uma soma, uma diferença ou uma porcentagem.

3.6. Tabela de dupla entrada

A tabela de **dupla entrada** cruza duas características ao mesmo tempo (por exemplo, sexo e situação no processo seletivo). Cada célula mostra quantos elementos têm as duas características juntas. As margens trazem os totais por linha e por coluna.

3.7. Gráfico

O **gráfico** é a representação visual dos dados. Cada tipo serve a um propósito, e escolher o tipo errado ou lê-lo mal é fonte de erro. Os principais tipos cobrados são:

Gráfico	Usado para	Como ler
Colunas ou barras	Comparar categorias ou períodos	Altura ou comprimento corresponde ao valor
Linhas	Mostrar evolução no tempo	Subida é alta; descida é queda; trecho horizontal é estabilidade
Setores (pizza)	Mostrar partes de um todo	O círculo inteiro é 100% e 360 graus
Pictograma	Dados representados por figuras	Cada figura vale o que a legenda diz
Histograma	Frequência por faixas de valores	Barras coladas; a faixa fica no eixo horizontal

3.8. Medidas básicas de uma série de dados

- **Total**: soma de todos os valores.
- **Média aritmética**: total dividido pela quantidade de valores.
- **Amplitude**: maior valor menos o menor valor.
- **Variação absoluta**: valor final menos valor inicial.
- **Variação percentual**: variação absoluta dividida pelo valor inicial.
- **Participação percentual**: parte dividida pelo total.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Proporcionalidade direta em detalhe

Se y é diretamente proporcional a x, vale a igualdade **y = k vezes x**, em que k é a constante de proporcionalidade (a razão). Duas consequências práticas:

- multiplicar x por um número multiplica y pelo mesmo número;
- a regra de três **direta** resolve qualquer valor que falte.

Exemplo: uma viatura percorre 40 km com 5 litros, 64 km com 8 litros e 96 km com 12 litros. As razões são 40/5

= 8, 64/8 = 8 e 96/12 = 8. Há proporcionalidade direta, com **8 km por litro**. Para 180 km: 180 dividido por 8 dá **22,5 litros**.

4.2. Proporcionalidade inversa em detalhe

Se y é inversamente proporcional a x, vale **x vezes y = k**, ou seja, y = k dividido por x. Duas consequências práticas:

- multiplicar x por um número divide y por esse mesmo número;
- a regra de três **inversa** resolve o valor que falta (multiplica-se "em linha" em vez de "em cruz").

Exemplo clássico de trabalho: se 6 policiais montam um equipamento em 4 horas, o "trabalho total" é 6 x 4 = 24 policiais-hora. Com 8 policiais, no mesmo ritmo, o tempo é 24 dividido por 8, ou seja, **3 horas**. Com 3 policiais, seriam 8 horas.

4.3. Como distinguir direta de inversa no enunciado

Faça a pergunta do bom senso: **se uma grandeza aumenta, a outra aumenta ou diminui?**

- mais litros, **mais** dinheiro gasto: direta;
- mais velocidade, **menos** tempo no mesmo trecho: inversa;
- mais pessoas trabalhando, **menos** tempo para terminar o mesmo serviço: inversa;
- mais dias de trabalho, **mais** serviço produzido (mesmo ritmo): direta.

Depois confirme com o teste numérico (razão ou produto). A intuição indica o tipo; a conta confirma.

> **EXEMPLO**
>
> Uma tabela traz x = 2, 3, 4, 6 e y = 30, 20, 15, 10. As razões y/x são 15, 6,67, 3,75 e 1,67: não são constantes. Os produtos são 60, 60, 60 e 60: constantes. Logo, as grandezas são **inversamente proporcionais**, e para x = 5 tem-se y = 60 dividido por 5, que é **12**.

4.4. Regra de três como ferramenta

A regra de três é o caminho mais curto para completar uma tabela proporcional:

- **direta**: multiplica-se em cruz. Se 8 km correspondem a 1 litro, 180 km correspondem a x litros: x = 180 dividido por 8 = 22,5;
- **inversa**: inverte-se uma das razões. Se 6 policiais levam 4 horas, 8 policiais levam x horas: 8 x x = 6 x 4, logo x = 3.

Quando o texto traz as expressões **"a cada"** ou **"para cada"**, a regra de três direta costuma ser a escolha. A razão informada vale para qualquer tamanho de amostra.

4.5. Lendo tabelas simples

Em uma tabela simples, cada linha mostra uma categoria e cada coluna uma medida. Cuidados:

- veja se os números estão em **unidades, milhares ou milhões**; a resposta deve respeitar essa unidade;
- veja se há **linha de total**; ela pode ser usada para conferir sua soma;
- não misture linhas de categorias diferentes na mesma conta;
- quando a pergunta pede "quantos a mais", é uma **subtração**; quando pede "quantas vezes", é uma

divisão.

4.6. Tabelas de dupla entrada e a base da porcentagem

Veja o resultado de um processo seletivo:

Situação	Aprovados	Reprovados	Total
Homens	50	50	100
Mulheres	30	30	60
Total	80	80	160

Com os mesmos números, há perguntas diferentes e respostas diferentes:

- **"Das mulheres, quantas foram aprovadas?"** A base é o total de mulheres (60): 30/60 = **50%**.
- **"Dos aprovados, quantos são mulheres?"** A base é o total de aprovados (80): 30/80 = **37,5%**.
- **"Do total de candidatos, quantos são mulheres aprovadas?"** A base é o total geral (160): 30/160 = **18,75%**.

> **ATENÇÃO**
>
> Em porcentagem sobre tabela, a expressão que vem depois de **"das"**, **"dos"** ou **"entre"** indica a **base** (o denominador). Identifique a base antes de dividir. Os numeradores podem ser iguais; os denominadores, não.

Complete sempre os totais por linha e por coluna antes de responder. Muitas vezes a questão só pede uma subtração entre células, e os totais servem de conferência: a soma das linhas deve ser igual à soma das colunas.

4.7. Gráfico de colunas e de barras

O gráfico de **colunas** (verticais) ou de **barras** (horizontais) compara quantidades entre categorias ou períodos. A altura (ou o comprimento) representa o valor. A leitura exige olhar o **eixo**: encontre o topo da coluna, siga até a escala e leia o número. Se a coluna traz o valor escrito, use o valor escrito.

Perguntas típicas: qual categoria tem o maior valor, qual a diferença entre duas colunas, qual a soma de certas colunas, quantas vezes uma coluna é maior que outra.

4.8. Gráfico de linhas

O gráfico de **linhas** mostra **evolução no tempo**. Subida indica crescimento; descida, queda; trecho horizontal, estabilidade. A leitura da tendência é imediata, mas a questão normalmente pede **valores**: a diferença entre dois pontos, o maior crescimento entre períodos consecutivos, o ponto de maior queda. Leia os valores nos eixos e só depois calcule.

4.9. Gráfico de setores (pizza)

O gráfico de **setores** mostra as **partes de um todo**. O círculo inteiro corresponde a **360 graus** e a **100%**. Logo:

- cada **1%** equivale a **3,6 graus** (360 dividido por 100);
- ângulo do setor = percentual vezes 3,6;
- percentual do setor = ângulo dividido por 3,6.

Valores que mais aparecem:

Percentual	Ângulo do setor
10%	36 graus
12%	43,2 graus
20%	72 graus
25%	90 graus
35%	126 graus
50%	180 graus

O caminho inverso também cai: um setor de 72 graus representa 72 dividido por 3,6 = **20%** do total; se o total é de 800 pessoas, o setor corresponde a **160** pessoas.

> **EXEMPLO**
>
> Um gráfico de setores mostra os motivos das ocorrências atendidas em um mês: setor de 90 graus para o tipo X, 126 graus para o tipo Y e o restante para o tipo Z. O restante é 360 - 90 - 126 = 144 graus, que equivale a 144 dividido por 3,6 = **40%**. Se foram 500 ocorrências, o tipo Z teve 40% de 500 = **200**. Conferência: X tem 25% (125), Y tem 35% (175) e Z tem 40% (200); 125 + 175 + 200 = 500.

4.10. Pictograma

O **pictograma** usa figuras para representar quantidades, e **cada figura vale a quantidade indicada na legenda**. Uma figura **pela metade** vale **metade** do valor da figura inteira, e é aí que a banca coloca a pegadinha.

Exemplo: legenda "cada figura de viatura vale 40 ocorrências". Uma categoria com 3 figuras e meia tem 3 x 40 + 20 = **140** ocorrências. Outra com 2 figuras e meia tem 2 x 40 + 20 = **100**.

4.11. Histograma

O **histograma** mostra a **frequência por faixas de valores**. As barras são **coladas**, porque as faixas são contínuas (por exemplo, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30). A altura da barra indica quantos elementos caem naquela faixa. Não confunda com o gráfico de colunas, em que as barras são separadas e cada uma representa uma categoria.

Exemplo: frequências 4, 10, 16 e 6 nas quatro faixas somam 36 elementos. A faixa com maior frequência é a da barra de 16. A porcentagem de elementos nessa faixa é 16/36, aproximadamente 44,4%.

4.12. Cálculos que mais caem

Considere as vendas de uma loja: janeiro, 120; fevereiro, 150; março, 90; abril, 140.

- **Total**: 120 + 150 + 90 + 140 = **500**.
- **Média**: 500 dividido por 4 = **125**. Meses **acima** da média (estritamente maiores): fevereiro (150) e abril (140). Quem tem exatamente 125 não entra.
- **Amplitude**: 150 - 90 = **60**.
- **Variação entre períodos consecutivos**: fevereiro menos janeiro = +30; março menos fevereiro = -60; abril menos março = +50. O **maior crescimento** foi de março para abril (+50), embora o maior valor da série seja o de fevereiro.
- **Participação de uma parte**: abril representa 140/500 = **28%** do total.

> **ATENÇÃO**
>
> **"Superam a média"** significa **estritamente maiores** que a média. Quem tem nota igual à média não entra na contagem. Já "igual ou superior à média" inclui os que têm exatamente a média.

4.13. Variação percentual

A variação percentual compara a **diferença** com o **valor inicial**:

variação percentual = (valor final - valor inicial) dividido pelo valor inicial

- de 250 para 300: (300 - 250)/250 = 50/250 = **+20%**;
- de 200 para 150: (150 - 200)/200 = -50/200 = **-25%**;
- de 200 para 250: 50/200 = **+25%**; de 250 de volta para 200: -50/250 = **-20%**.

A **base é sempre o valor de antes**. O aumento de 25% de 200 para 250 e a queda de 20% de 250 para 200 envolvem a mesma diferença (50), mas bases diferentes. Pelo mesmo motivo, um aumento de 25% seguido de uma queda de 25% **não** devolve o valor original: 100 vira 125 e, depois da queda de 25%, vira 93,75.

> **PEGADINHA**
>
> Dividir a diferença pelo valor **final** é o erro mais comum. De 150 para 90, a queda é de 60/150 = **40%**; se você dividir por 90, encontrará 66,7%, que é resposta de distrator.

4.14. Maior crescimento absoluto contra maior crescimento percentual

O **maior crescimento absoluto** é a maior diferença entre leituras consecutivas, e **não** o maior valor da série. O **maior crescimento percentual** é a maior diferença dividida pela base de cada período, e pode ser em outro intervalo.

Exemplo: arrecadação de um fundo, em milhares de reais: janeiro, 8; fevereiro, 12; março, 9; abril, 15; maio, 18.

Período	Variação absoluta	Variação percentual
Janeiro para fevereiro	+4	4/8 = 50%

Período	Variação absoluta	Variação percentual
Fevereiro para março	-3	queda de 25%
Março para abril	+6	6/9, cerca de 66,7%
Abril para maio	+3	3/15 = 20%

O maior aumento **absoluto** (+6) e o maior aumento **percentual** (cerca de 66,7%) ocorreram, nesta série, de março para abril. Em outras séries, os dois podem apontar períodos diferentes; por isso, leia com atenção se a questão fala em "aumento" (absoluto) ou em "aumento percentual".

Se os intervalos entre as leituras tiverem tamanhos diferentes, a questão pode pedir a comparação **por ano**. Exemplo: a população de um país passou de 119,0 milhões (1980) para 146,8 milhões (1991). O crescimento absoluto foi de 146,8 - 119,0 = **27,8 milhões**. Se a questão pedir o crescimento por ano, divida pelo número de anos do intervalo (11 anos), o que dá cerca de 2,5 milhões por ano.

4.15. Resultado financeiro com valores positivos e negativos

Em gráficos que mostram receitas e despesas, ou lucros e prejuízos mês a mês, some os positivos, some os negativos e subtraia. Com resultados positivos de 12, 9, 14 e 10 mil e resultados negativos de 15 e 4 mil, o saldo é:

(12 + 9 + 14 + 10) - (15 + 4) = 45 - 19 = **26 mil**.

Cuidado com o sinal: uma barra que desce abaixo do zero é valor **negativo** e deve ser **subtraída**, nunca somada.

4.16. Gráficos de composição e mistura

Muitos gráficos trazem a composição de uma mistura ou de um total. A regra de três direta resolve. Se 600 litros do componente A aparecem em cada 9.000 litros de mistura, então em 150.000 litros há:

150.000 dividido por 9.000, vezes 600 = **10.000 litros de A**.

O restante, 150.000 - 10.000 = 140.000 litros, é do componente B, e a diferença B menos A é **130.000 litros**.

> **BIZU**
>
> Quando o texto diz **"a cada"** ou **"para cada"**, monte a regra de três direta. A razão do gráfico vale para qualquer tamanho de amostra: se a amostra é 16 vezes maior, a quantidade do componente também é 16 vezes maior.

4.17. A escala dos eixos e a ilusão visual

Um eixo vertical que **não começa no zero** faz uma pequena diferença parecer enorme. Exemplo: duas colunas, uma de 100 e outra de 105, em um eixo que começa em 90. As alturas visíveis são 10 e 15, e a segunda coluna parece 50% maior, quando a diferença real é de apenas 5%.

> **ATENÇÃO**
>
> Compare **números**, não alturas visuais. Julgar proporções pela altura da coluna, sem checar se o eixo começa no zero, é erro clássico. Confira também se a unidade é "em milhares" ou "em milhões": a

resposta tem de respeitar essa ordem de grandeza.

4.18. Boas práticas de construção de gráficos

Um gráfico bem construído tem **título**, **rótulos**, **legenda** e **escala adequada**, de modo a mostrar a tendência dos dados com precisão. Essas informações são justamente as que o candidato deve ler antes de calcular. A escolha do tipo também importa:

- evolução ao longo do tempo: **linhas**;
- comparação entre categorias: **colunas ou barras**;
- partes de um todo: **setores**;
- frequência por faixas: **histograma**;
- quantidades representadas por figuras: **pictograma**.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Consulta rápida, com exemplos resolvidos de cada tipo de cálculo.

5.1. Quadro de fórmulas

Situação	Como calcular
Teste de proporção direta	y/x igual em todas as linhas
Teste de proporção inversa	x vezes y igual em todas as linhas
Ângulo de um setor	percentual vezes 3,6
Percentual de um setor	ângulo dividido por 3,6
Variação percentual	(final - inicial) dividido pelo inicial
Participação	parte dividida pelo total
Média	total dividido pela quantidade de valores
Amplitude	maior valor menos menor valor

5.2. Exemplo 1: inversamente proporcionais

Duas grandezas x e y são inversamente proporcionais. Para x = 2, y vale 30. Qual é o valor de y quando x = 5?

Resolução. Na relação inversa, o produto é constante: 2 x 30 = 60. Para x = 5: 5 x y = 60, portanto **y = 12**.

5.3. Exemplo 2: gráfico de setores

Um gráfico de setores mostra a distribuição de 800 pessoas por faixa etária. A faixa de 18 a 25 anos ocupa um setor de 72 graus. Quantas pessoas pertencem a essa faixa?

Resolução. Regra de três direta: 72/360 vezes 800 = 0,2 x 800 = 160. Outro caminho: 72 dividido por 3,6 = 20%, e 20% de 800 = 160. Resposta: **160 pessoas**.

5.4. Exemplo 3: base da porcentagem

Na tabela do processo seletivo (100 homens, dos quais 50 foram aprovados; 60 mulheres, das quais 30 foram aprovadas), qual é a porcentagem de mulheres entre os aprovados?

Resolução. Total de aprovados: 50 + 30 = 80. Mulheres aprovadas: 30. Então 30/80 = 0,375 = **37,5%**. Não confunda com a taxa de aprovação das mulheres (30/60 = 50%), que usa outra base.

5.5. Exemplo 4: maior crescimento absoluto

As vendas mensais foram: janeiro, 120; fevereiro, 150; março, 90; abril, 140. Qual foi o maior crescimento absoluto entre dois meses consecutivos?

Resolução. Diferenças: 150 - 120 = +30; 90 - 150 = -60; 140 - 90 = +50. O maior crescimento é **+50**, de março para abril.

5.6. Exemplo 5: variação percentual

As vendas passaram de 250 para 300 unidades. Qual foi a variação percentual?

Resolução. (300 - 250)/250 = 50/250 = 0,2 = **20% de aumento**.

5.7. Exemplo 6: média com frequências

Em 20 plantões, o número de ocorrências graves foi: 0 ocorrência em 4 plantões, 1 em 8, 2 em 6 e 3 em 2. Qual a média de ocorrências por plantão?

Resolução. Total de ocorrências: 0 x 4 + 1 x 8 + 2 x 6 + 3 x 2 = 0 + 8 + 12 + 6 = 26. Média: 26 dividido por 20 = **1,3**. Atenção: tirar a média simples dos valores 0, 1, 2 e 3 (que daria 1,5) ignora quantos plantões tiveram cada valor.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Direta contra inversa

Aspecto	Diretamente proporcionais	Inversamente proporcionais
Quando uma dobra	A outra dobra	A outra cai pela metade
Constante	Razão y/x	Produto x vezes y
Regra de três	Direta (em cruz)	Inversa
Exemplo	Litros e valor pago	Velocidade e tempo

6.2. Escolha do gráfico

Objetivo	Gráfico indicado
Comparar categorias	Colunas ou barras
Mostrar evolução no tempo	Linhas
Mostrar partes de um todo	Setores
Mostrar frequência por faixas	Histograma
Representar com figuras	Pictograma

6.3. Três perguntas, três bases

Pergunta (tabela do processo seletivo)	Base	Resultado
Das mulheres, quantas foram aprovadas?	60 mulheres	50%
Dos aprovados, quantos são mulheres?	80 aprovados	37,5%
Do total de candidatos, quantos são mulheres aprovadas?	160 candidatos	18,75%

6.4. Variação absoluta contra variação percentual

Aspecto	Absoluta	Percentual
Cálculo	final menos inicial	(final menos inicial) dividido pelo inicial
Unidade	A mesma dos dados	Porcentagem
Base	Não usa	Valor inicial

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Roteiro para a prova

1. **Leia o que se pede** antes de olhar os dados: assim você extrai só o que importa.
2. **Confira título, unidade e legenda**: "em milhares" muda a resposta.
3. **Anote os números** ao lado, na ordem de uso.
4. **Defina a base** de qualquer porcentagem.
5. **Calcule** com calma e **teste a resposta** em relação ao contexto.
6. Se a questão tem alternativas parecidas, calcule as duas mais próximas: o distrator costuma ser o resultado de usar a base errada.

7.2. Contexto de segurança pública

Em provas para Soldado PM, tabelas e gráficos trazem, com frequência, dados do dia a dia da corporação: ocorrências por tipo, atendimentos por mês, consumo de combustível das viaturas, efetivo por turno, resultado de processos seletivos. Ler bem esses dados é também uma competência profissional: relatórios de produtividade e estatísticas de ocorrências usam exatamente esses recursos.

BIZU

Questão de gráfico de setores quase sempre cai em uma de duas formas: dar o **percentual** e pedir o **ângulo**, ou dar o **ângulo** e pedir a **quantidade**. Domine o fator **3,6** e o caminho "ângulo dividido por 360 vezes o total".

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Teste de proporcionalidade**: razão constante é direta; produto constante é inversa.
- **Completar tabela** com a constante: dividir na direta, multiplicar na inversa.
- **Base da porcentagem** em tabela de dupla entrada: "das mulheres" é diferente de "dos aprovados".
- **Gráfico de setores**: 1% equivale a 3,6 graus; 25% equivale a 90 graus.
- **Variação percentual** com o valor inicial como base.
- **Maior crescimento** é a maior diferença entre leituras consecutivas, não o maior valor.
- **Acima da média** é estritamente maior que a média.
- **Saldo com valores negativos**: subtrair os negativos.
- **Composição "a cada"**: regra de três direta.
- **Escala dos eixos** e **unidades** (milhares, milhões).
- **Pictograma**: figura pela metade vale metade.
- **Histograma**: barras coladas, faixas de valores.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Se duas grandezas aumentam ao mesmo tempo, elas são diretamente proporcionais."*
Falso. Só há proporcionalidade direta se a razão y/x for constante. Idade e altura crescem juntas, mas não de forma proporcional.

✗ *"Em grandezas inversamente proporcionais, a soma x + y é constante."*
Falso. O que é constante é o **produto** x vezes y. A soma não tem papel no teste.

✗ *"Das mulheres, a porcentagem de aprovadas é calculada sobre o total de aprovados."*
Falso. A expressão "das mulheres" indica que a base é o total de **mulheres**.

✗ *"A variação percentual é calculada dividindo a diferença pelo valor final."*
Falso. A base é o valor **inicial**. De 150 para 90, a queda é de 60/150 = 40%.

✗ *"O maior crescimento de uma série é o período em que se atinge o maior valor."*
Falso. O maior crescimento é a maior diferença entre leituras consecutivas. Na série 120, 150, 90 e 140, o maior valor é 150 (fevereiro), mas o maior crescimento é de março para abril (+50).

✗ *"Quem tirou exatamente a nota média está entre os que superam a média."*
Falso. Superar é ser **estritamente maior**.

✗ *"Em um gráfico de setores, 1% corresponde a 1 grau."*
Falso. O círculo tem 360 graus, e 1% corresponde a **3,6 graus**.

✗ *"Uma coluna que parece o dobro da outra no gráfico tem sempre o dobro do valor."*
Falso. Se o eixo não começa no zero, a diferença visual é exagerada. Compare os números, não as alturas.

✗ *"Um aumento de 25% seguido de uma queda de 25% devolve o valor original."*
Falso. As bases são diferentes. 100 vira 125 e depois 93,75.

✗ *"O gráfico de linhas é o mais indicado para mostrar as partes de um todo."*
Falso. O gráfico de linhas mostra **evolução no tempo**. As partes de um todo são mostradas pelo gráfico de **setores**.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma tabela relaciona duas grandezas, x e y: para x = 1, y = 60; para x = 2, y = 30; para x = 4, y = 15; para x = 5, y = 12. Sobre essas grandezas, é correto afirmar que são

A) diretamente proporcionais, e para x = 10 tem-se y = 120.
B) inversamente proporcionais, e para x = 10 tem-se y = 6.
C) não proporcionais, pois y diminui quando x aumenta.
D) diretamente proporcionais, e para x = 10 tem-se y = 6.

Gabarito: B.

Os produtos x vezes y são 1 x 60 = 60, 2 x 30 = 60, 4 x 15 = 60 e 5 x 12 = 60. O produto é constante, então a relação é inversa. Para x = 10: 10 x y = 60, logo y = 6. A alternativa A erra o tipo (a razão y/x não é constante: 60, 15, 3,75, 2,4). A alternativa C erra porque y diminuir quando x aumenta não

significa ausência de proporcionalidade; há regularidade, o produto constante. A alternativa D mistura o tipo errado com o valor certo.

QUESTÃO 02

Em um gráfico de setores, uma categoria que representa 35% do total deve ser desenhada com um setor de ângulo central igual a

A 35 graus.
B 63 graus.
C 108 graus.
D 126 graus.

Gabarito: D.

O círculo inteiro tem 360 graus e corresponde a 100%. Cada 1% vale 3,6 graus; então 35% vale 35 x 3,6 = 126 graus. A alternativa A confunde percentual com grau. A B (63) é metade do valor correto. A C (108) corresponderia a 30%.

QUESTÃO 03

A tabela mostra o resultado de uma etapa de um concurso.

Homens: 45 aprovados e 55 reprovados.

Mulheres: 15 aprovadas e 35 reprovadas.

Entre os candidatos aprovados, a porcentagem de mulheres é de

A 25%.
B 30%.
C 10%.
D 75%.

Gabarito: A.

O total de aprovados é 45 + 15 = 60. Mulheres aprovadas: 15. A porcentagem pedida é 15/60 = 0,25 = 25%. A alternativa B (30%) é a taxa de aprovação das mulheres, 15/50, que usa como base o total de mulheres. A alternativa C (10%) usa como base o total geral de 150 candidatos (15/150). A alternativa D (75%) é a porcentagem de homens entre os aprovados.

QUESTÃO 04

Em 20 plantões de um batalhão, o número de ocorrências graves por plantão foi o seguinte: nenhuma ocorrência em 4 plantões, uma ocorrência em 8 plantões, duas ocorrências em 6 plantões e três ocorrências em 2 plantões. O número médio de ocorrências graves por plantão foi

A 1,5.
B 1,0.
C 1,3.
D 6,5.

Gabarito: C.

O total de ocorrências é 0 x 4 + 1 x 8 + 2 x 6 + 3 x 2 = 26. A média é 26 dividido por 20 = 1,3. A alternativa A (1,5) é a média simples dos valores 0, 1, 2 e 3, que ignora quantos plantões tiveram cada valor. A alternativa D (6,5) divide 26 por 4, que é o número de categorias, e não o número de plantões. A alternativa B não resulta de nenhum cálculo correto.

QUESTÃO 05

Em um posto, o número de atendimentos passou de 160, em um mês, para 200, no mês seguinte. O aumento percentual foi de

A 20%.
B 25%.
C 40%.
D 80%.

Gabarito: B.

A variação absoluta foi 200 - 160 = 40. O aumento percentual é calculado sobre o valor inicial: 40/160 = 0,25 = 25%. A alternativa A (20%) divide por 200, o valor final. A alternativa C (40%) é a diferença absoluta tratada como se fosse porcentagem. A alternativa D não decorre de nenhum cálculo correto.

QUESTÃO 06

Em cada 8.000 litros de uma mistura, 500 litros são do componente A, e o restante é do componente B. Em 96.000 litros dessa mistura, a diferença entre a quantidade do componente B e a do componente A, em litros, é de

A 78.000.
B 80.000.
C 82.000.
D 84.000.

Gabarito: D.

Em 96.000 litros há 96.000 dividido por 8.000 = 12 grupos de 8.000 litros. A quantidade de A é 12 x 500 = 6.000 litros. O componente B é 96.000 - 6.000 = 90.000 litros. A diferença B menos A é 90.000 - 6.000 = 84.000 litros. As demais alternativas resultam de erros de conta ou de confusão entre a quantidade de B e a diferença pedida.

QUESTÃO 07

A arrecadação anual de um fundo, em milhares de reais, foi: 2019, 300; 2020, 390; 2021, 380; 2022, 420; 2023, 430. O maior aumento absoluto em relação ao ano imediatamente anterior ocorreu em

A 2020.
B 2021.
C 2022.
D 2023.

Gabarito: A.

As variações em relação ao ano anterior são: 2020, +90; 2021, -10; 2022, +40; 2023, +10. O maior aumento absoluto foi o de 2020. O maior valor da série (430, em 2023) é um distrator: o maior crescimento é a maior diferença entre leituras consecutivas, e não o maior valor. A alternativa B é uma queda; as alternativas C e D têm aumentos menores.

QUESTÃO 08

Em um pictograma, cada figura de viatura representa 40 ocorrências atendidas. O bairro A aparece com 3 figuras e meia, e o bairro B, com 2 figuras e meia. Juntos, os dois bairros tiveram, em ocorrências atendidas,

A 200.
B 220.
C 240.
D 260.

Gabarito: C.

O bairro A tem 3 x 40 + 20 = 140, e o bairro B tem 2 x 40 + 20 = 100. A soma é 240. Outro caminho: 3,5 + 2,5 = 6 figuras, e 6 x 40 = 240. Quem desconsidera as metades chega a 5 figuras e 200 (alternativa A). As alternativas B e D resultam de contar as metades de forma incorreta.

QUESTÃO 09

A tabela mostra o valor pago por combustível abastecido em uma viatura: 5 litros custam R$ 30,00; 8 litros custam R$ 48,00; 12 litros custam R$ x. Mantido o preço por litro, o valor de x é

A R$ 66,00.
B R$ 72,00.
C R$ 78,00.
D R$ 84,00.

Gabarito: B.

As razões valor/litros são 30/5 = 6 e 48/8 = 6, então as grandezas são diretamente proporcionais, com R$ 6,00 por litro. Para 12 litros: 12 x 6 = R$ 72,00. As demais alternativas são resultado de

contas incorretas ou de usar um preço por litro diferente do indicado pela tabela.

QUESTÃO 10

As notas de 8 candidatos em uma prova foram 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8 e 9. O número de candidatos cuja nota supera a média do grupo é

A 2.
B 4.
C 6.
D 8.

Gabarito: A.

A soma é 5 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 9 = 56, e a média é 56 dividido por 8 = 7. Superam a média apenas as notas estritamente maiores que 7: o 8 e o 9, ou seja, 2 candidatos. A alternativa B conta os quatro candidatos que tiraram exatamente a média. A alternativa C corresponde a contar quem tem nota igual ou maior que a média (4 + 2). A alternativa D conta todos os candidatos.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Diretamente proporcionais**: a **razão** y/x é constante; **inversamente proporcionais**: o **produto** x vezes y é constante.
- Para testar uma tabela, calcule y/x e x vezes y em **cada linha**.
- Crescer junto **não** é ser proporcional (idade e altura).
- Completar tabela: ache a **constante** e use-a (divida na direta; multiplique na inversa).
- Leia **título, unidade, legenda e escala** antes de calcular qualquer coisa.
- Em tabela de dupla entrada, complete os totais e identifique a **base** da porcentagem: "das mulheres" é uma base; "dos aprovados" é outra.
- Colunas ou barras **comparam**; linhas mostram **evolução**; setores mostram **partes de um todo**; histograma mostra **frequência por faixas**; pictograma usa **figuras**.
- Gráfico de setores: **360 graus = 100%**; **1% = 3,6 graus**; 25% = 90 graus; 50% = 180 graus.
- **Variação percentual** = (final - inicial) dividido pelo **inicial**.
- Maior crescimento = maior diferença entre leituras **consecutivas**, não o maior valor.
- **Superar a média** = estritamente maior.
- Saldo com meses negativos: some os positivos e **subtraia** os negativos.
- "A cada" ou "para cada": **regra de três direta**.
- Eixo que não começa no zero **exagera** diferenças visuais; compare números.

- Pictograma: **figura pela metade vale metade**.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um gráfico de colunas compara o número de atendimentos de três postos de saúde em dois anos.

Posto X: 120 (primeiro ano) e 150 (segundo ano) Posto Y: 200 (primeiro ano) e 190 (segundo ano) Posto Z: 80 (primeiro ano) e 116 (segundo ano)

Considerando os três postos em conjunto, o aumento percentual do número de atendimentos do primeiro para o segundo ano foi de

A 12%

B 13%

C 16%
D 14%
E 45%

Gabarito: D

O total passou de 400 para 456, aumento de 56, e 56 ÷ 400 = 14%. Somar as variações percentuais de cada posto (25%, -5% e 45%) ou tomar apenas o maior aumento é erro comum, pois as bases são diferentes.

QUESTÃO 2

Em um gráfico de linhas, os pontos indicam o número de ocorrências de um batalhão em cada trimestre de um ano: 1º trimestre, 120; 2º trimestre, 150; 3º trimestre, 90; 4º trimestre, 140. Do 2º para o 3º trimestre, o número de ocorrências

A aumentou 40%.
B diminuiu 25%.
C diminuiu 40%.
D diminuiu 60%.
E diminuiu 66,7%.

Gabarito: C

A variação foi de 90 - 150 = -60. Em relação ao 2º trimestre, -60/150 = -0,40, isto é, uma queda de 40%. A porcentagem deve ser calculada sobre o valor inicial (150), e não sobre o final.

QUESTÃO 3

A tabela relaciona duas grandezas, x e y: x = 2, y = 30 | x = 3, y = 20 | x = 4, y = 15 | x = 6, y = 10 Sobre essas grandezas, é correto afirmar que são

A diretamente proporcionais, e para x = 5 tem-se y = 25
B não proporcionais, pois y diminui de forma irregular
C inversamente proporcionais, e para x = 5 tem-se y = 13
D diretamente proporcionais, e para x = 5 tem-se y = 12
E inversamente proporcionais, e para x = 5 tem-se y = 12

Gabarito: E

Em todas as linhas o produto x . y vale 60 (2 x 30, 3 x 20, 4 x 15, 6 x 10), então as grandezas são inversamente proporcionais. Para x = 5: y = 60 / 5 = 12. Não são diretamente proporcionais (a razão y/x muda); y = 13 é erro de cálculo; e há regularidade, sim: produto constante.

QUESTÃO 4

Em um gráfico de setores, uma categoria que representa 25% do total deve ser representada por um setor com ângulo central de

A 90°
B 25°
C 45°
D 120°
E 180°

Gabarito: A

O círculo inteiro tem 360°, que correspondem a 100%. 25% de 360° = 90°. 25° confunde percentual com grau; 45° seria 12,5%; 120° seria um terço; 180° seria 50%.

QUESTÃO 5

A tabela mostra quantos dias de um mês tiveram determinado número de ocorrências graves em uma região.

Ocorrências por dia: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 Número de dias: 5 | 6 | 9 | 7 | 3

O número médio de ocorrências graves por dia, nesse mês, foi

A 1,7
B 2,0
C 1,9
D 2,1
E 2,5

Gabarito: C

São 30 dias e 0·5 + 1·6 + 2·9 + 3·7 + 4·3 = 57 ocorrências; 57 ÷ 30 = 1,9. Calcular a média simples dos valores 0 a 4 (igual a 2) ignora o número de dias de cada categoria.

QUESTÃO 6

Em um treinamento, o tempo necessário para montar um equipamento depende do número de policiais trabalhando juntos, no mesmo ritmo, conforme a tabela.

Número de policiais: 2 | 3 | 4 | 6 Tempo (em horas): 12 | 8 | 6 | 4

Mantido o mesmo ritmo, o tempo necessário para 8 policiais montarem o equipamento é de

A 2 horas
B 3 horas
C 3 horas e 30 minutos
D 4 horas

E 5 horas

Gabarito: B

As grandezas são inversamente proporcionais, pois o produto é constante: 2 x 12 = 3 x 8 = 4 x 6 = 6 x 4 = 24. Para 8 policiais, 8 x t = 24, logo t = 3 horas.

QUESTÃO 7

Um gráfico de colunas mostra o número de atendimentos de um posto nos anos de 2021 a 2024: 200, 250, 300 e 270, respectivamente. O aumento percentual do número de atendimentos de 2022 para 2023 foi de

A 50%
B 20%
C 25%
D 16,7%
E 10%

Gabarito: B

De 250 para 300 houve aumento de 50 atendimentos. Em relação ao valor inicial: 50 / 250 = 0,20 = 20%. 25% é a variação de 2021 para 2022; 16,7% usa 300 como base; 50% confunde a quantidade com o percentual; 10% é a queda de 2023 para 2024.

QUESTÃO 8

Um gráfico de linhas mostra a arrecadação mensal de um fundo, em milhares de reais, de janeiro a maio: janeiro, 8; fevereiro, 12; março, 9; abril, 15; maio, 18.

Em relação ao mês imediatamente anterior, o maior aumento percentual ocorreu em

A fevereiro
B março
C abril
D maio
E janeiro

Gabarito: C

Os aumentos percentuais são: fevereiro, 4/8 = 50%; março teve queda; abril, 6/9 ≈ 66,7%; maio, 3/15 = 20%. O maior é o de abril. Comparar apenas os aumentos absolutos (4, 6 e 3 mil) ignora que as bases são diferentes.

QUESTÃO 9

A tabela mostra o resultado de uma etapa de um concurso: Homens: 45 aprovados e 105 reprovados | Mulheres: 30 aprovadas e 70 reprovadas Entre os candidatos aprovados, a porcentagem de mulheres é de

A 30%
B 12%
C 60%
D 40%
E 43%

Gabarito: D

Total de aprovados: 45 + 30 = 75. Mulheres aprovadas: 30. Porcentagem: 30 / 75 = 0,40 = 40%. 30% é a taxa de aprovação entre as mulheres (30 / 100) e também no geral (75 / 250); 12% usa o total geral de candidatos (30 / 250); 60% é a porcentagem de homens entre os aprovados; 43% não resulta do cálculo.

QUESTÃO 10

A tabela mostra o consumo de combustível de uma viatura, mantido sempre o mesmo desempenho.

Distância percorrida (km): 40 | 64 | 96 Combustível consumido (L): 5 | 8 | 12

Para percorrer 180 km nas mesmas condições, a viatura consumirá

A 20 litros
B 22 litros
C 22,5 litros
D 24 litros
E 25 litros

Gabarito: C

As grandezas são diretamente proporcionais: 40 : 5 = 64 : 8 = 96 : 12 = 8 km por litro. Assim, 180 : 8 = 22,5 litros.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual gráfico mostra a frequência por faixas de valores?	O histograma.
O que é um pictograma?	Gráfico que usa figuras para representar as quantidades.

Pergunta	Resposta
População: 119,0 milhões (1980) e 146,8 milhões (1991). Qual foi o crescimento absoluto?	27,8 milhões.
Receitas de 12, 9, 14 e 10 mil e resultados negativos de 15 e 4 mil. Qual o saldo?	45 - 19 = 26 mil.
Notas acima da média: quem tirou exatamente a média entra?	Não. 'Superar' é ser estritamente maior.
Em 150.000 L, a razão é 600 L de A para cada 9.000 L. Qual a diferença B - A?	A = 10.000 L, B = 140.000 L; diferença de 130.000 L.
Como saber se duas grandezas de uma tabela são inversamente proporcionais?	O produto x . y é constante em todas as linhas.
Quantos graus tem um setor que representa 25%?	90°.
Quanto vale 1% em um gráfico de setores?	3,6°.
Qual gráfico é mais indicado para mostrar evolução no tempo?	O gráfico de linhas.
Vendas passaram de 200 para 250. Qual a variação?	Aumento de 25%.
Dos aprovados, qual a porcentagem de mulheres: qual é a base?	O total de aprovados.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Relações entre Grandezas
Eduacação Cariacica - SEME
https://youtu.be/DRO6IwHb10U

ASSISTIR